Rapport de test — Corrections V1 Pekegno

Lots 1 (calcul financier unique) et 2 (caisses, trésorerie, clôture), confrontés au cahier « Plateforme Pekegno V1 — Corrections demandées à WORLDEV » (04/11/2026).

Date	7 novembre 2026
Référentiel	Cahier client (sections 1 à 5, bugs B1–B30, 17 contrôles de réception) et rapport de diagnostic du 05/11/2026
Code testé	Branche `master` : commits `116d7c9` (06/11), `ade4b1d` (lot 1), `cb10fa4` (lot 2) + corrections du 07/11 (non encore commitées)
Environnement	Tests automatisés Laravel, conteneur PHP 8.3 local, base SQLite en mémoire. **Pas encore de staging ni de production.**

1. Synthèse

598
tests automatisés verts (suite complète)

37
échecs, tous préexistants et identiques avant / après

53 / 53
tests finance & trésorerie verts (266 vérifications)

21
nouveaux tests ajoutés le 07/11

Statuts utilisés dans ce rapport. Fait code livré et test automatisé vert en local (reste : recette sur staging puis production). En partie une partie est livrée, le reste est décrit. À faire non commencé. Réponse pas de correction de code : une réponse écrite est à transmettre.

Section du cahier	Fait	En partie	À faire	Commentaire
§1 Règles de calcul (11 règles)	5	3	3	Calcul unique et contrôle CA = Encaissé + Impayés en place ; restent la catégorie par ligne, le clic sur carte, l'étiquette de devise.
§2 Caisses, administration, publicité (14 points)	8	3	3	Caisses C/O/M/B, transferts et clôture livrés. Administration par pays, 7 rubriques et publicité = Lot 3.
§3 Bugs B1–B30	7	9	11	+ 3 réponses écrites (B25, B26, B30).
§4 Fonctions du CdC (13, hors primes gelées)	3	2	8	Clôture, transferts et comptes de trésorerie livrés.
§5 Sécurité et environnement (7)	1	0	6	Seule la visibilité serveur des caisses (Sécu §16) est livrée.
Contrôles de réception (17)	4	4	9	« Fait » = vérifié par test automatisé sur un jeu reproduisant le cahier ; à rejouer sur staging.

> **À retenir.** Le socle financier et les caisses sont prêts côté code et testés. Rien n'est encore validé sur des données réelles : il faut un staging, l'exécution des scripts de rattrapage (section 9) sur une copie de la base, puis la recette avec l'équipe Pekegno. **Le calcul des primes doit rester gelé** jusqu'à cette recette (demande du cahier, §4).

2. Section 1 du cahier — Les règles de calcul

Règle demandée	Statut	Ce qui a été fait / preuve
Cartes : CA, Encaissé (dont recouvrements), Acomptes, Impayés, Dépenses, En attente de validation, Net caisse — un seul calcul	**Fait**	Service unique `FinancialMetricsService` + endpoint `GET /api/metrics/summary`. Tests : *summary follows the cahier rules*, *invariant holds on edge cases*, *metrics endpoint exposes the single financial contract*. Le 07/11, « En attente de validation » inclut aussi les preuves de reste à payer en attente.
Ces cartes en tête de chaque tableau de bord (groupe, pays, agence, département), dans l'ordre	**En partie**	Composant `FinancialKpiCards` ajouté aux tableaux de bord groupe, pays, agence et département (commit 116d7c9). Pas de test d'affichage : à vérifier visuellement en recette. Bilan du jour non traité.
Contrôle CA = Encaissé sur les factures de la période + Impayés	**Fait**	Indicateur `control_ok` calculé ; assertion testée sur facture partielle, acompte, facture annulée, rejetée et encaissement d'une facture antérieure.
Date d'un paiement = jour de réception ; les deux dates enregistrées	**Fait**	Colonnes `received_at` / `validated_at`. **Corrigé le 07/11** : une preuve validée le lendemain date le paiement du jour de dépôt de la preuve (avant : jour de validation, 227 paiements sur 228). Caisse et Comptabilité utilisent la date de réception. Tests : *accepting a proof dates the payment on proof submission*, *cash box movement and accounting use the reception date*.
Panier moyen = CA ÷ nombre de factures validées	**Fait**	Testé (150 000 ÷ 2 = 75 000).
Devises : XOF / XAF affichés, totaux groupe convertis au taux de la fiche pays	**En partie**	Conversion groupe en place dans le service. L'étiquette « FCFA » codée en dur reste à remplacer par XOF / XAF (B14).
Arrondi au franc, sans centimes	**En partie**	`Money::franc()` sur toutes les réponses de synthèse. Les anciens écrans non encore branchés sur le service sont à vérifier (B18).
Facture jamais supprimée ; annulation tracée, paiements annulés partout	**Fait**	Annulation = paiements annulés, contre-passation comptable, commissions annulées (116d7c9) ; **07/11** : l'argent ressort aussi de la caisse. Tests : *cancelling an invoice reverses payments income and commissions*, *cancelling an invoice takes the money out of the cash box*.
Toute facture reste visible avec son statut	**À faire**	La liste masque encore les factures annulées par défaut (B8).
Chaque paiement reprend la catégorie de la ligne de facture	**À faire**	B4 — Lot 4.
Clic sur une carte → liste des factures / paiements qui la composent	**À faire**	Lot 4 (B2).

3. Section 2 du cahier — Caisses, administration, publicité

Point demandé	Statut	Ce qui a été fait / preuve
Caisses C (espèces), O (Orange Money), M (MTN MoMo), B (banque) ; Wave / Moov en Côte d'Ivoire	**Fait**	Codes uniques par agence, création idempotente (seeder et à la volée). W et V créées pour les agences XOF, **liste CI à confirmer par Pekegno** (T0.3).

O / M / B visibles de l'administration et de la DG uniquement, blocage côté serveur (Sécu §16)	**Fait**	`TreasuryPolicy` : 403 pour une caissière. Tests : *cashier only sees the cash account*, *cashier cannot spend from a restricted cash box*.
Le mode de paiement indiqué envoie le montant dans la bonne caisse, sans en voir le solde	**Fait (07/11)**	Caisse obligatoire et déduite du mode de paiement ; jamais de paiement sans caisse, plus aucun repli sur la caisse espèces pour un paiement mobile. Le mode « Mobile » générique est retiré de la saisie (on ne peut pas savoir si c'est O ou M). Tests : 6 tests *PaymentTreasuryRoutingTest*.
Par caisse et par jour : solde initial = solde final de la veille, entrées, sorties, solde théorique	**Fait**	`CashClosingService`. **07/11** : journée calculée en heure locale (Douala UTC+1, Abidjan UTC+0). Test : *closing uses the local business day*.
Sorties = dépenses payées depuis la caisse	**Fait (07/11)**	Une dépense saisie en Comptabilité exige désormais sa caisse et en sort automatiquement (modification et suppression suivies). Test : *manual expense follows its cash box movement*.
Transferts (O/M → B, C → B, C → administration, O → C) : ni vente ni dépense	**Fait**	Types `bank_deposit`, `admin_disbursement`, `withdrawal`, `internal` ; jamais comptés en dépense. **07/11** : saisie d'un « versement bancaire » en dépense refusée, et reclassement des anciennes écritures.
Solde réel compté à la clôture, écart justifié, alerte au chef d'agence	**Fait**	Justification obligatoire si écart, notification au chef d'agence, une clôture par caisse et par jour. **07/11** : validation réservée au chef d'agence / direction, jamais à l'auteur de la clôture.
Exemple Douala 02/11 : C = 381 000, puis 131 000 après le décaissement ; O et M séparées	**Fait**	Reproduit en test : 260 000 + 145 000 espèces − 24 000 = **381 000** ; − 250 000 de décaissement = **131 000** ; O = 300 000, M = 105 000 ; encaissé 550 000, dépenses 24 000. Test : *reception check douala cash box on november 2*.
Bilan du jour : ventes d'un côté, caisses de l'autre	**En partie**	Le Bilan expose le solde de chaque caisse (`treasury_accounts`) ; présentation à deux corps à faire (Lot 3).
Entité Administration par pays, avec ses dépenses	**À faire**	Lot 3. En attendant, un décaissement administratif se fait vers une caisse B.
Sept rubriques de vente	**À faire**	Lot 3 ; attend le mapping des rubriques (T0.4).
Publicité Pekegno (campagne locale / nationale au prorata, résultat avant / après pub)	**À faire**	Lot 3.
Budget pub client neutre : ni CA ni dépense, seuls les honoraires	**En partie**	Exclu du CA et de l'encaissé (test *pass through budget is excluded…*). Appariement avec la dépense pub à faire (Lot 3).
Ventes entre agences : comptent pour l'agence d'encaissement et pour le commercial, une seule fois au groupe	**En partie**	Classement des commerciaux par agence de la facture (116d7c9) ; test dédié « une seule fois au groupe » à écrire.

Non comptés dans le tableau : « Dépenses d'un événement » (À faire, Lot 3).

4. Section 3 du cahier — Les 30 bugs

Réf	Statut	Ce qui a été fait	Reste à faire
B1 P1	En partie	Un seul calcul (factures validées). Test *all pages show the same revenue* : même CA sur stats groupe, vue d'ensemble, agence, tableau de bord, Comparaison CA et Rapport clients.	Comptabilité (registre d'écritures) à rapprocher ; recette sur données réelles.
B2 P1	En partie	Cartes de la section 1 sur les tableaux de bord groupe / pays / agence / département.	Bilan du jour ; vérification visuelle.
B3 P1	À faire	—	Mêmes filtres que la liste, bornes en heure locale.
B4 P1	À faire	—	Catégorie depuis la ligne de facture + rattrapage.
B5 P1	À faire	—	Total période = premier solde initial / dernier solde final.
B6 P1	En partie	La clôture de caisse calcule le solde initial depuis la veille, par caisse.	Le Bilan réécrit encore les soldes à chaque consultation ; consolidé = somme des soldes finaux des agences.
B7 P1	Fait	Revenus potentiels = somme des inscriptions (une fois chacune). Test *course revenue counts each enrollment once*.	Recette CRS-00001 ≤ 6 615 000.
B8 P1	À faire	—	Liste par défaut avec toutes les factures et leur statut.
B9 P1	Fait	Annulation en cascade (paiements, écritures, commissions, et caisse le 07/11). Rattrapage : `invoices:reverse-cancelled-payments`.	Exécuter le rattrapage (19 factures, 992 620).
B10 P1	Fait	Pagination de la Comptabilité réparée côté écran (116d7c9).	Pas de test automatisé front : contrôle visuel.
B11 P1	Fait	Date de réception distincte, prise depuis la preuve ; Bilan, caisses et Comptabilité sur cette date. Rattrapage : `treasury:backfill-payments`.	Exécuter le rattrapage ; recette Yaoundé 02/11.
B12 P1	Fait	Conséquence de B9 et B11 (l'écart de 130 000 venait de paiements de factures annulées).	Recette : Douala 02/11 Bilan = Comptabilité après rattrapage.
B13 P1	Fait	Transferts typés, colonne `is_transfer`, saisie en dépense refusée, reclassement `treasury:reclassify-transfers`. Test : Cameroun 311 000 → **89 000** de vraies dépenses.	Exécuter le reclassement.
B14 P1	En partie	Conversion groupe par taux pays (parité XOF/XAF 1:1, totaux justes).	Étiquette XOF / XAF au lieu de « FCFA ».
B15 P1	En partie	Un seul encaissé dans le service, taux de recouvrement calculé sur la même base.	Vérifier la carte du tableau de bord groupe en recette.
B16 P1	En partie	Classement commercial par agence de la facture.	Test « une seule fois au groupe » ; recette Abidjan → Douala.
B17 P2	Fait	Panier moyen = CA ÷ factures validées (testé).	Recette (~117 000).
B18 P2	En partie	Arrondi au franc sur les synthèses.	Écrans hors service unique.

B19 P2	À faire	—	Afficher l'avance annoncée et le client.
B20 P2	À faire	—	Statuts calculés depuis les dates + tâche planifiée.
B21 P2	À faire	—	Compter les contrats actifs.
B22 P2	À faire	—	Formule unique présents ÷ attendus.
B23 P2	En partie	Compteurs du département limités à son agence (code 116d7c9).	Test dédié ; recette 14 formations / 11 sessions.
B24 P2	À faire	—	Une branche par produit (lié aux 7 rubriques).
B25 P2	Réponse	Aucune règle automatique : « Date échue » est un motif saisi par la caissière.	Transmettre la réponse ; proposer une liste de motifs.
B26 P2	Réponse	2 h d'inactivité et une session par compte (les comptes partagés se déconnectent entre eux).	Durée par rôle pour la DG (Lot 5 / sécurité).
B27 P3	À faire	—	Villes à renseigner + message explicite.
B28 P3	À faire	—	Libellés « Academy — Douala », « Tous les utilisateurs ».
B29 P3	En partie	Fuseau par pays disponible (`Period::timezoneForAgency`), utilisé par la clôture de caisse.	Bornes « Cette année » de Comparaison CA / Rapport clients.
B30 P3	Réponse	Aucun prospect saisi en base ; module fonctionnel.	Transmettre la réponse ; corriger le libellé.

5. Section 4 du cahier — Fonctions du CdC V1

Fonction	Statut	Détail
Clôture de caisse journalière	Fait	Solde réel, écart, justification, alerte et validation du chef d'agence ; écran `/treasury/closings` .
Transferts entre caisses	Fait	API + écran Trésorerie, types de transfert, exclus des dépenses.
Caisse obligatoire sur chaque paiement et chaque dépense	Fait (07/11)	Paiements, dépenses du circuit et dépenses saisies en Comptabilité.
Notifications	En partie	Écart de caisse : fait. Créance échue et renouvellement : à démontrer.
Dépenses (circuit demande → validation → décaissement)	En partie	Le paiement contrôle désormais que la caisse est celle de l'agence. Justificatif photo obligatoire et démonstration à faire.
Entité Administration · Présences par séance · Certificats vérifiables · Contrats Agency · CRM · Cockpit · Import historique · Contrôles de saisie	À faire	Lots 3, 7 et 8 du plan.
Moteur de primes	Gel	Ne pas lancer de calcul avant la recette de B1 (demande du cahier).

6. Section 5 du cahier — Sécurité et environnement de test

Exigence	Statut	Détail
Caissière sans accès aux soldes O / M / B, côté serveur	Fait	Testé (403 en lecture, en transfert et en dépense).
Comptes nominatifs · 2FA obligatoire · Droits du caissier · Centre de sécurité · Sauvegardes / accès / NDA	À faire	Lot 9.
Environnement de test (staging) avec un compte par rôle	À faire	Lot 10 — **préalable à toute recette**.

7. Contrôles de réception du cahier (17)

#	Contrôle	Statut	Preuve
1	CA 2026 identique sur Tableau de bord, Pays, Comparaison CA, Rapport clients, Comptabilité (B1)	En partie	Test auto sur 6 écrans ; Comptabilité et données réelles à recetter.
2	Chaque tableau de bord commence par les cartes de la section 1 (B2)	En partie	Cartes présentes ; contrôle visuel à faire.
3	02/11 : 10 factures, dont 2 à Yaoundé (B3)	À faire	—
4	« Sans catégorie » ≤ total facturé (B4)	À faire	—
5	Soldes du Bilan consolidé justes, jour par jour et total période (B5, B6)	À faire	—
6	Revenus potentiels CRS-00001 ≤ 6 615 000 (B7)	Fait	*course revenue counts each enrollment once* ; chiffre réel à recetter.
7	PK-20261101-009 visible avec son statut (B8)	À faire	—
8	Montants d'Abidjan en XOF, convertis dans les totaux groupe (B14)	En partie	Conversion OK, étiquette à corriger.
9	Caisse C Douala 02/11 : 381 000 puis 131 000 ; O et M séparées	Fait	*reception check douala cash box on november 2*.
10	Versement en banque = transfert, pas dépense (B13)	Fait	*transfer is typed and never recorded as an expense, reclassify command...*
11	Une caissière ne voit pas les soldes O, M, B	Fait	*cashier only sees the cash account*.
12	Pub nationale Academy répartie au prorata du CA Academy	À faire	Lot 3.
13	Vente Abidjan encaissée à Douala comptée une fois, pour Douala et la commerciale (B16)	En partie	Classement par agence de facture ; test dédié à écrire.
14	Un formateur fait l'appel d'une séance	À faire	Lot 7.
15	Comptes partagés supprimés ; 2FA active	À faire	Lot 9.
16	Chaque rôle déroule son scénario sans erreur	À faire	Nécessite le staging.
17	Bugs P2 et P3 corrigés ou datés	À faire	Planning Lots 5–6.

8. Détail des tests automatisés exécutés

Commande : `docker exec pekegno-server php artisan test`. Les 53 tests ci-dessous couvrent le calcul financier et les caisses ; tous sont verts.

Calcul financier unique (Lot 1) — 12 tests

Test	Ce qu'il prouve
summary follows the cahier rules	Les 7 cartes suivent les définitions de la section 1.
all pages show the same revenue	Même CA sur 6 endpoints (stats groupe / vue d'ensemble / agence, tableau de bord, Comparaison CA, Rapport clients).
cancelling an invoice reverses payments income and commissions	B9 : annulation en cascade.
department cards split the agency revenue	Cartes par département cohérentes avec l'agence.

metrics endpoint exposes the single financial contract	`/api/metrics/summary` expose les noms du contrat.
metrics breakdown sums match the summary	Ventilations = total.
collected uses the reception date and ignores rejected payments	B11 : encaissé daté de la réception.
pass through budget is excluded from revenue and collected	Budget pub client hors CA.
agency filter narrows the metrics to the scope	Filtre agence.
course revenue counts each enrollment once	B7.
invariant holds on edge cases	CA = Encaissé + Impayés sur les cas limites.
every financial screen returns the same revenue	Même CA partout (second jeu).

Caisses, visibilité et clôture (Lot 2) — 8 tests

Test	Ce qu'il prouve
cashier only sees the cash account	Caissière : C seulement, 403 sur O.
admin sees all accounts	Direction : toutes les caisses.
payment is ventilated to the account matching the method	Paiement OM → caisse O.
cash closing requires a justification when there is a difference	Écart → justification obligatoire.
cash closing without difference needs no justification	Pas d'écart → pas de justification.
transfer is typed and never recorded as an expense	B13.
transfer type is validated	Type de transfert contrôlé.
a cash can only be closed once per day	Une clôture par caisse et par jour.

Corrections du 07/11 : caisse obligatoire et date de réception — 12 tests

Test	Ce qu'il prouve
each payment method goes to its own cash box	145 000 → C, 300 000 → O, 105 000 → M ; aucun paiement sans caisse.
missing standard cash box is created with restricted visibility	Caisse O créée si absente, visible de la direction seulement.
mobile payment never falls back to the cash box	Plus de repli silencieux sur la caisse espèces.
explicit account must match the payment method	Caisse espèces refusée pour un paiement OM.
explicit account of another agency is refused	Caisse d'une autre agence refusée.
generic mobile method is refused when ambiguous	« Mobile » sans précision refusé.
cash box movement and accounting use the reception date	Caisse et Comptabilité au jour de réception.
future reception date is refused	Date de réception future refusée.

accepting a proof dates the payment on proof submission	Preuve du 02/11 validée le 03/11 → paiement du 02/11.
cancelling an invoice takes the money out of the cash box	Annulation → sortie de caisse compensatoire.
backfill command attaches legacy payments to their cash box	Rattrapage : simulation sans écriture, application, rejouable ; « mobile » signalé en anomalie.
backfill takes reception date from the accepted proof	Rattrapage de la date de réception depuis la preuve.

Corrections du 07/11 : dépenses, transferts, clôture, indicateur — 9 tests

Test	Ce qu'il prouve
manual expense requires a cash box	Dépense sans caisse refusée (422).
manual expense follows its cash box movement	Sortie de caisse créée, modifiée et supprimée avec l'écriture.
cashier cannot spend from a restricted cash box	Caissière : pas de dépense depuis O / M / B (403).
bank deposit cannot be entered as an expense	« Versement bancaire » refusé en dépense.
reclassify command turns legacy bank deposits into transfers	311 000 de dépenses → 89 000 ; 222 000 passent de C à B.
closing uses the local business day	Un encaissement de 00:30 à Douala compte pour le jour qui commence.
only the agency chief validates a closing	La caissière ne valide pas sa clôture ; le chef d'agence oui.
pending validation includes pending remaining payment proofs	« En attente » = avances annoncées + preuves de reste à payer.
reception check douala cash box on november 2	Contrôle de réception n° 9 (381 000 / 131 000).

Autres suites vérifiées

InterAgencySaleTest (6 tests, ventes depuis une autre agence) et *ApiResponseCacheTest* (6 tests, cache des statistiques invalidé à chaque écriture) : verts.

Les 37 échecs connus (inchangés)

- **31** — « GD extension is not installed » : l'image Docker locale n'a pas l'extension `gd` (l'image de production l'a). Sans lien avec les corrections.
- **5** — tests de vente par un `responsable-agence` sans preuve de paiement, alors que la règle métier l'exige désormais : tests à mettre à jour.
- **1** — `ClientPackageSubscriptionTest` : avance supérieure au total plafonnée au lieu d'être refusée ; comportement à trancher.

La liste des 37 échecs a été comparée avant et après chaque modification : elle est identique.

9. Mise en production : étapes obligatoires

À faire d'abord sur une copie de la base de production (staging), puis en production. Les commandes de rattrapage simulent par défaut et n'écrivent qu'avec `--apply` ; elles sont rejouables.

#	Étape	Effet
1	`php artisan migrate`	5 migrations : dates de réception / validation des paiements, codes et visibilité des caisses, type de transfert, table des clôtures, caisse et indicateur de transfert sur les écritures comptables.
2	`php artisan db:seed --class=TreasuryAccountSeeder`	Crée les caisses C/O/M/B (+ W/V en Côte d'Ivoire) de chaque agence.
3	`php artisan invoices:reverse-cancelled-payments` puis `--apply`	B9 : annule les 19 paiements (992 620) et 6 commissions restés sur des factures annulées.
4	`php artisan treasury:backfill-payments` puis `--apply`	Rattache les 228 paiements à leur caisse, crée les entrées de caisse, corrige la date de réception depuis les preuves (B11). Les paiements « mobile » ambigus sont listés pour décision manuelle.
5	`php artisan treasury:reclassify-transfers` (relire la liste) puis `--apply`	B13 : versements en banque saisis en dépense → transferts C → B.
6	Première clôture de chaque caisse avec l'équipe	Saisie du solde réel compté ; les écarts historiques sont justifiés une fois.
7	Recette des contrôles 6, 9, 10 et 11 sur staging	Contrôles validés aujourd'hui en test automatisé uniquement.

10. Limites et points ouverts

- Tous les résultats viennent de tests automatisés locaux (SQLite) : **aucune vérification sur données réelles** tant que le staging n'existe pas.
- Les corrections du 07/11 ne sont pas encore commitées.
- Le frontend ne compile pas tant que `pages/trainer/TrainerRealizationsPage` n'est pas ajouté au dépôt (fichier importé mais absent, sans lien avec ces lots).
- Le mode « Mobile » générique a été retiré de la saisie : choix produit à confirmer avec Pekegno.
- Décisions client attendues : liste des caisses Côte d'Ivoire (T0.3), mapping des 7 rubriques (T0.4), contresignature de la doctrine CA (T0.2).
- Prochaine étape proposée : Lot 4 (B3, B4, B5, B6, B8, puis B1 côté Comptabilité), qui ne dépend d'aucune réponse du client.